



Problema 2 – 2026.2

1. Tema

Uso de Verilog para prototipação de circuitos combinacionais e sequenciais, pilhas e unidades aritméticas em FPGA.

2. Objetivos de Aprendizagem

Após a realização com sucesso da solução do problema, o/a discente será capaz de:

- Compreender conceitos fundamentais de circuitos combinacionais e sequenciais síncronos, registradores, contadores e pilhas;
- Projetar um caminho de dados capaz de executar operações aritméticas associadas a uma equação do segundo grau;
- Integrar lógica de controle combinacional e sequencial com o caminho de dados em uma solução sintetizável para FPGA;
- Aplicar representação numérica com sinal e ponto fixo, bem como estratégias de detecção e tratamento de erros;
- Definir técnicas de simulação, depuração, teste e documentação de circuitos combinacionais e sequenciais em Verilog.

3. Problema

No Problema 1, a função do segundo grau foi implementada com coeficientes constantes e utilizando exclusivamente lógica combinacional. Nesta nova etapa, o circuito deverá evoluir para uma arquitetura que combine lógica combinacional e sequencial, capaz de receber e armazenar os coeficientes da equação antes da execução dos cálculos.

Neste projeto, você e sua equipe serão desafiados a projetar e implementar, em FPGA, um sistema no qual os coeficientes a , b e c de uma equação do segundo grau sejam inseridos sequencialmente pelo usuário e armazenados. Após o carregamento dos três coeficientes, o sistema deverá disponibilizar duas operações de cálculo.

A equação e as operações a serem implementadas são:

$$y = ax^2 + bx + c$$
$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$x_1 = (-b + \sqrt{\Delta}) / (2a)$$

$$x_2 = (-b - \sqrt{\Delta}) / (2a)$$

Na Opção 1, o sistema deverá calcular as raízes reais x_1 e x_2 da equação $ax^2 + bx + c = 0$.

Na Opção 2, deverá calcular o valor de y para um valor de x fornecido pelo usuário, utilizando os coeficientes anteriormente armazenados.

Os resultados deverão ser apresentados nos LEDs e nos displays de sete segmentos da placa DE10-Lite. O usuário deverá poder selecionar a visualização de x , y , x_1 ou x_2 . A solução deverá empregar circuitos combinacionais e sequenciais, registradores e os módulos aritméticos necessários para a execução das duas operações, sem o uso de máquina de estados finitos (FSM).

4. Requisitos

1. O sistema deverá possuir mecanismo de inicialização/reset claramente definido e documentado.
2. Os coeficientes a , b e c deverão ser números inteiros com sinal de 8 bits, e deverão ser inseridos sequencialmente, nessa ordem.
3. Na Opção 2, a entrada x deverá ser fornecida pelas chaves SW[7:0] da DE10-Lite, sendo SW[7] o bit de sinal. Os coeficientes utilizados deverão ser aqueles previamente inseridos.
4. Após o carregamento dos coeficientes, o usuário deverá poder escolher entre: Opção 1, cálculo das raízes x_1 e x_2 ; e Opção 2, cálculo do valor de y . O mapeamento dos botões/chaves, seleção da operação, execução e reset deverá ser definido e documentado pela equipe.
5. O processamento matemático das duas operações e a lógica de controle do sistema deverão atender aos seguintes requisitos:
6. Na Opção 1, o circuito deverá calcular $\Delta = b^2 - 4ac$ e, para $\Delta \geq 0$ e $a \neq 0$, determinar x_1 e x_2 . Para $a = 0$ ou $\Delta < 0$, deverá ser ativada a flag ERR. As raízes deverão ser representadas em ponto fixo com sinal, com truncamento para apenas números inteiros.
7. Na Opção 2, o circuito deverá calcular $y = ax^2 + bx + c$ utilizando largura interna suficiente para evitar perda indevida de informação. A ocorrência de overflow no resultado deverá ser indicada por uma flag específica.
8. Os módulos aritméticos de soma/subtração, multiplicação, raiz quadrada e divisão deverão ser descritos em Verilog estrutural.
9. Os displays de sete segmentos deverão permitir a seleção da visualização de x , y , x_1 ou x_2 . A representação decimal com sinal deverá ser priorizada.
10. Os LEDs deverão apresentar, no mínimo, as condições overflow aritmético (OV), zero (Z), Carry (C) e erro (ERR). Outras flags poderão ser adicionadas conforme a arquitetura proposta.

5. Produto

1. Especificação detalhada do circuito, que deve ser necessariamente o circuito mínimo;
2. Implementação da estrutura do circuito na ferramenta Quartus, utilizando verilog estrutural;
3. Síntese do sistema na plataforma de desenvolvimento DE10-Lite;
4. Estruturas de testes, simulações e demais elementos utilizados para validação do funcionamento do circuito;

6. Cronograma

Semana	AULA	Data	Atividade do Grupo Tutorial
5	9	02/set	Entrega do Problema I
	10	04/set	Apresentação do Problema II
6	11	09/set	LAB
	12	11/set	Tutorial
7	13	16/set	LAB
	14	18/set	Tutorial
8	15	23/set	Feira de Graduação
	16	25/set	Feira de Graduação
9	17	30/set	LAB
	18	02/out	Tutorial
10	19	07/out	LAB
	20	09/out	Tutorial
11	21	14/out	Entrega do Problema II
	22	16/out	Apresentação do Problema III

7. Avaliação

Conforme o envolvimento dos participantes do grupo nas discussões e na apresentação final, a qualquer momento o tutor poderá escolher um(a) estudante para fazer perguntas sobre o funcionamento de qualquer componente, tanto nas sessões tutoriais quanto na apresentação do projeto.

O estudante que não comparecer, ou se atrasar, no dia da sessão de apresentação, terá automaticamente nota “0” (zero) no problema, excetuando-se as condições que permitem 2ª chamada de avaliações, conforme regulamento do curso.

A nota final será composta pelo barema descrito na Tabela 1, conforme o detalhamento que se segue:

Tabela 1: Barema da nota final

Nota	Peso
Desempenho individual	3,0
Atividades Práticas	1,0
Projeto	4,0
Documentação	2,0

Desempenho Individual

Nota de participação individual nas sessões tutoriais, conforme o interesse e entendimento demonstrado pelo aluno, assim como sua assiduidade, pontualidade, contribuição nas discussões, cumprimento das metas atribuídas e desempenho na apresentação do problema no laboratório.

Atividades Práticas

Nota correspondente ao cumprimento dos roteiros experimentais que serão apresentados nas Sessões de Atividades Práticas.

Projeto

Nota atribuída à apresentação, simulação, demonstração e testes do projeto desenvolvido pelo subgrupo no ambiente Quartus II, bem como qualidade do código-fonte (organização e comentários).

Documentação

Nota atribuída ao relatório técnico (um por subgrupo), considerando qualidade da redação (ortografia e gramática), organização dos tópicos, definição do problema, descrição da solução, explicação dos experimentos, análise dos resultados, detalhando os itens não

atendidos, se for o caso. Esta nota será computada conforme os critérios descritos na Tabela 2.

Tabela 2: Barema da documentação

Critério	Peso
Qualidade da Redação (Ortografia e Gramática)	1
Definição do Problema e Teoria	1
Descrição da Solução	3
Explicação dos Testes	2
Análise dos Resultados	3

8. ORIENTAÇÕES

Geral

Cada grupo tutorial será dividido em subgrupos de até 3 pessoas. As sessões tutoriais serão usadas para análises e explicações sobre as abordagens teóricas, discussões pertinentes e tomadas de decisão. Assim, instrui-se, que o tutor realize o acompanhamento e avaliação do desempenho individual em cada sessão tutorial segundo os critérios a seguir: assiduidade/pontualidade; cumprimento de metas (contribuição efetiva); participação, e domínio dos conteúdos.

Note que grande parte do trabalho, dentro do componente curricular, será conduzido prioritariamente fora das sessões tutoriais. Por isso, cada grupo deve se organizar quanto à forma e periodicidade das reuniões de execução das atividades. Os membros do grupo são responsáveis pelas informações que serão levadas para as sessões tutoriais, e por isso devem estar atentos à busca em fontes confiáveis. Os grupos tutoriais deverão utilizar os canais de comunicação (chat, fórum, grupos de discussão) que serão disponibilizados nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) - Google Classroom.

Relatório

O relatório deverá seguir o modelo indicado pelo tutor. Este documento, contudo, será avaliado de acordo com os itens que o compõem:

- Introdução devidamente contextualizada, contendo ainda uma apresentação do problema qual deseja-se resolver;
- Metodologias e técnicas aplicadas para o projeto e desenvolvimento da solução do problema, fundamentadas usando a teoria de circuitos digitais utilizando fontes confiáveis e diversificadas;
- Descrição em alto nível do circuito proposto, apresentando todos os periféricos de entrada e saída, e módulos funcionais do seu sistema e como eles estão conectados. Isso inclui componentes como botões, chaves ou LEDs.

- Descrição sobre qual o papel de cada módulo do circuito.
- Discussão dos resultados de síntese, no que se refere ao uso de elementos lógicos (LEs) do DE10 Lite;
- Descrição e análise dos testes e simulações realizadas em nível de projeto;

É importante observar que não serão admitidas cópias de materiais existentes.

Apresentação

A apresentação do projeto será conduzida em sessão tutorial específica, conforme o calendário. Cada grupo tutorial deve se preparar adequadamente para conduzir uma apresentação do projeto, considerando os recursos disponíveis em bancada. Durante a apresentação, serão realizadas perguntas referentes ao processo de desenvolvimento do projeto para todos os membros do grupo. Dessa forma, é importante que todos tenham conhecimento sobre os tópicos cobertos, mesmo que ocorra uma divisão das atividades.

Sessões “Atividades Práticas”

No sentido do acompanhamento das atividades de desenvolvimento e implementação da solução, haverá sessões tutoriais denominadas de “Atividades Práticas”. Durante estes encontros, os alunos devem desenvolver suas atividades de desenvolvimento que serão devidamente orientadas pelo tutor. Cabe ao aluno estar atento ao cronograma e preparar-se adequadamente para esta sessão.

9. Referências Básicas

1. TOCCI, R. J. Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações, Ed. LTC, 7ª. Edição, 2000.
2. WAKERLY, J. F. Digital design: principles and practices. 3rd ed. Prentice Hall, 2001.
3. MANDADO, E. Sistemas Electrónicos Digitales, 9ªed, Marcombo, S.A. 2007.
11. GAJSKI, D. D. Principles of Digital Design, Prentice Hall, 1997.
12. PADILLA, A. J. G. Sistemas digitais. Lisboa: McGraw - Hill, 1993.
13. RABAEY, J. M.; CHANDRAKASAN, A. P.; NIKOLIC, B. Digital integrated circuits: a design perspective. 2nd ed. Pearson Education, 2003.

10. Links úteis

- Site do Laboratório de Eletrônica Digital e Sistemas (LEDS):
<https://sites.google.com/uefs.br/ltec3-leds>